

Vardas: _____

1. Nustatykite kiekvieno reiškinių tipą: racionalusis (R), trupmeninis (T), sveikasis (S) ar iracionalusis (I). Prie kiekvieno reiškinių nurodykite visas jam tinkančias raides. [6 taškai]

a) $25^{-7} + x^2 - x + \sqrt{6}$

b) $\frac{3}{x^2} - 4x + 7$

c) $\sqrt{5-x} - 2x + 1$

d) $\frac{x^2}{x-1} + \sqrt{\pi}$

e) $7x^{-2} - 11$

f) $\frac{2x+1}{\sqrt{11}} + x$

2. Suprastinkite reiškinių ir nurodykite, ar gautas reiškinys yra vienanaris. Jei reiškinys yra vienanaris, nurodykite jo koeficientą ir laipsnį; jei ne, paaiškinkite kodėl. [5 taškai]

$$\frac{(-3x^7y^{-5})^{12} \cdot (27x^{-1}y^4)^{-20}}{(81x^4y^{-2})^{14}}$$

Atsakymas:

3. Suprastinkite reiškinį $(1-2x)^2(x+1) - (x+1)^3 - 3(x+2)(x-1)(x+3) + 14x^2 - 17$ ir užrašę jį pavidalu $a(x+b)^2 + c$ raskite:

(a) didžiausią arba mažiausią jo reikšmę bei nurodykite x reikšmę su kuria ta reikšmė gaunama;

[7 taškai]

Atsakymas:

(b) apskaičiuokite $b \cdot \left(a^1 \overbrace{0 \dots 0}^{666} 2 + 21, 25 : c \right)$. [3 taškai]

Atsakymas:

4. Raskite parametrus a , b ir d kad kiekviena lygybė galiotų su visomis x reikšmėmis. [5 taškai]

$$(ax - a)(2x^2 - bx + c) = -6x^3 + 18x^2 - 27x + 15$$

Atsakymas:

5. Raskite žemiau esančio reiškinių mažiausią reikšmę: [4 taškai]

$$9x^2 + 4y^2 + z^2 - 6x - 12y + 8z + 27$$

Atsakymas:

Vertinimo lentelė (iš viso 30 taškų)

Taškai	0–3	4–6	7–9	10–12	13–15	16–18	19–22	23–25	26–28	29–30
Pažymys	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10